

1. ¿Por qué las listas enlazadas no requieren un tamaño fijo como los arreglos?

Las listas enlazadas no requieren un tamaño fijo porque cada nodo se reserva dinámicamente en memoria conforme se necesita, y los nodos no requieren estar en posiciones contiguas como los arreglos. Esto permite que la lista crezca o disminuya libremente durante la ejecución del programa sin necesidad de definir un tamaño previamente.

2. ¿Qué diferencia hay entre mover la cabeza y modificar los punteros internos?

Mover la cabeza solo cambia qué nodo se considera el inicio de la lista sin alterar las conexiones entre los nodos. En cambio, modificar los punteros internos cambia los enlaces (->siguiente) entre los nodos, lo cual sí altera la estructura de la lista y permite operaciones como insertar, eliminar o reordenar elementos.

```
-----
Paso B2. Insercion circular
-----
Cuantos numeros deseas guardar en la lista? 3

Valor 1/3: 5
Recorriendo lista circular:
5 ->

Valor 2/3: 8
Recorriendo lista circular:
8 -> 5 ->

Valor 3/3: 3
Recorriendo lista circular:
3 -> 8 -> 5 ->
-----
Paso B3. Recorrido circular
-----
Recorriendo lista circular:
3 -> 8 -> 5 ->
-----
Paso B4. Eliminaci|n
-----

Que valor deseas eliminar? 8
Recorriendo lista circular:
3 -> 5 ->
```

1. ¿Qué ventaja tiene la lista circular frente a la simple?

La principal ventaja es que en una lista circular no existe un final verdadero, lo que permite recorrerla indefinidamente sin necesidad de comprobar si se llegó a un puntero nulo. Esto facilita operaciones como recorridos continuos, rotaciones o implementación de colas circulares donde el último nodo apunta al primero.

2. ¿Qué error puede causar un bucle infinito en una lista circular?

Un bucle infinito puede ocurrir si el programa recorre la lista sin utilizar una condición que detecte el regreso al nodo inicial. Como nunca se llega a un puntero nulo, si no se controla correctamente el punto de inicio, el recorrido seguirá girando en círculo sin detenerse.

3. ¿Qué estructuras o programas del mundo real se basan en listas circulares?

Las listas circulares se utilizan en estructuras como colas circulares para gestionar buffers, sistemas operativos que implementan planificación Round Robin, aplicaciones multimedia donde las listas de reproducción repiten canciones de forma continua y estructuras de datos que requieren recorridos cíclicos como anillos de procesos o menús circulares en interfaces interactivas.

```
-----
Paso B2. Insercion circular
-----
Cuantos numeros deseas guardar en la lista? 4

Valor 1/4: 5
Recorriendo lista circular:
5 ->

Valor 2/4: 8
Recorriendo lista circular:
8 -> 5 ->

Valor 3/4: 7
Recorriendo lista circular:
7 -> 8 -> 5 ->

Valor 4/4: 3
Recorriendo lista circular:
3 -> 7 -> 8 -> 5 ->
-----
Paso B3. Recorrido circular
-----
Recorriendo lista circular:
3 -> 7 -> 8 -> 5 ->
-----
Paso B4. Eliminaci|n
-----
Que valor deseas eliminar? 7
Recorriendo lista circular:
3 -> 8 -> 5 ->
```